

05. REVISIONES : CRONOLOGÍA DE LOS SISTEMAS, LAS 5 FASES DE LA EMBRIOLOGÍA

DURACIÓN : 24:00

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video aborda la cronología de los sistemas de comunicación en el desarrollo embrionario, centrándose en las cinco fases clave: fecundación, gastrulación, neurulación, metamerización y delimitación. Aprenderá cómo los sistemas digestivo y circulatorio se desarrollan en interacción, así como el papel fundamental de la cavidad vitelina y el blastocelo en la organización embrionaria. Se explican los principios básicos como la formación axial y la dinámica de los tejidos, ilustrando cómo estos procesos influyen en la salud y la integración de los sistemas corporales en un enfoque biodinámico. Este conocimiento es esencial para los terapeutas que desean profundizar su comprensión de los orígenes embriológicos de las estructuras humanas y su aplicación en osteopatía.

CRONOLOGÍA DE LOS SISTEMAS: LAS 5 FASES DE LA EMBRIOLOGÍA

En la **cronología de aparición de los sistemas de comunicación**, el **sistema digestivo** es muy precoz. El primer movimiento en este sistema es un movimiento fluídico de tipo **autocrino**. En otras palabras, se trata de aprender a conocerse antes de poder intercambiar y digerir.

El **sistema conjunto circulatorio endocrino** aparece después. El sistema endocrino depende del sistema circulatorio. Primero, el **sistema entérico** se desarrolla, seguido por el **sistema parasimpático** y luego el **sistema ortosimpático**. Esto significa que el primer cerebro es digestivo; el entérico precede a la cerebralización.

- Le système fluïdique autocrine.
- Le système fluïdique (multicellulaire) paracrine.
- Le système digestif.
- Le système conjonctif.
- Le système circulatoire.
- Le système endocrinien.
- Le système organique.
- Apparition du système neuro-crïne.
 - Le système neuronal entérique
 - Le parasympathique
 - L'orthosympathique
- Le système neural moteur.
- Le système sensitif.
- Le système squelettique central.
- le système métabolique autocrine.
- les membres.

FIG. — Sistemas corporales enumerados

No olvide las cinco grandes fases de la embriología: **fecundación, gastrulación, neurulación, metamerización y delimitación**. El primer día, se establece un eje entre los dos glóbulos polares, esencial para el desarrollo digestivo. Cada división o clivaje celular conlleva un aumento del **sistema metabólico** y de la **membrana celular**, pero también una pequeña pérdida de agua.

Este movimiento continuo durante el desarrollo provoca la aparición de una cavidad llamada **blastocisto**. Esta cavidad representa el esbozo de la **cavidad vitelina**, que será integrada en el tubo digestivo. Es importante notar que esta cavidad siempre está excéntrica, respondiendo a la polaridad global.

El embrión comienza a organizarse con una estructura en **micrómeros**: un polo vegetal, un polo hinchado y un polo asimilador, representando una fuerza para buscar la información trófica. El **blastocisto** es una cavidad abierta al exterior que se integra progresivamente al interior, lo que hace que el tubo digestivo represente una cualidad llamada **humus**. Este humus es comparable a la **flora intestinal**, simbolizando la calidad viva del intestino, nutrido por el exterior.

La formación de la **cavidad vitelina** y del **celoma externo** se realiza en la **mucosa uterina**. El **trofoblasto**, una capa negra, es un blastocisto rodeado de líquido, permitiendo el desarrollo entre las capas líquidas. El tejido ectodérmico cerebral está en relación con la cavidad amniótica, mientras que el tejido que mira hacia la cavidad celómica primitiva se convertirá en el sistema digestivo.

Este proceso de crecimiento está organizado por puntos de apoyo y por la velocidad de crecimiento diferencial. La capa periférica, en contacto con el útero, recibe la información nutritiva. Si la alimentación es rápida, el crecimiento también lo es. Sin embargo, la capa

periférica que crece rápidamente crea un desgarro entre ella y la capa central, formando la **membrana de Heusser** que mantiene la cavidad.

Este desgarro transforma el blastocisto en cavidad vitelina y celoma externo. En esta etapa, se organiza una película embrionaria primitiva, ya presente durante la integración del embrión primitivo en el momento de la anidación. Esta fase organiza una forma en S dentro del botón embrionario, con un punto de apoyo entre un domo de expansión y un domo de impansión, esencial para el proceso adaptativo.

La formación axial del embrión se desarrolla, llevando a la fase **notocordal**. Esta forma en S está influenciada por campos de **permeación**, de **infusión** y de **parmeación**, organizando la vesícula amniótica hacia adelante y la vesícula vitelina hacia atrás. Las células en la parte convergente crecen más rápido que las de la parte convexa, con un punto de apoyo llamado **punto cero**, el esbozo del eje craneosacro primitivo.

Este proceso axial es fundamental para el desarrollo global del embrión, sirviendo como centro organizador. Está ligado a la base del cráneo y al eje notocordal hasta el sacro, desarrollándose entre el ombligo y la base del cráneo. El corazón, el diafragma y el hígado se forman en una dinámica de invaginación y evaginación, modificando el punto de apoyo.

La ruptura de la simetría provoca un flujo nodal que cambia el aspecto molecular del embrión, influyendo en la organización genómica. El cuerpo sabe reorganizarse, primero a nivel del ombligo, luego del esfenobasilar, del corazón, del diafragma, del hígado, de las suprarrenales y de las gónadas. El sacro y la base del cráneo forman una unidad funcional.

El desarrollo embrionario se caracteriza por un movimiento hacia adelante de la cavidad y un desarrollo hacia atrás de la vesícula vitelina. Las células frente al domo anterior se desarrollan más rápido que las de la parte posterior, creando un punto de no crecimiento global. La futura base del cráneo, en la punta de la notocorda, está rodeada de cartílago paraaxial e hipofisario, que se convertirán en el sistema occipital y esfenoidal.

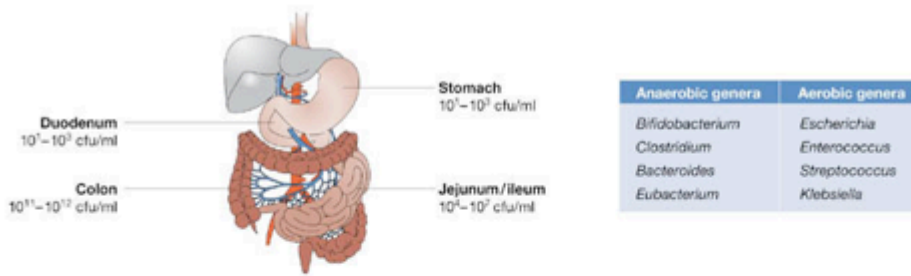
La flexión del embrión y la dinámica fluidica son esenciales para comprender el enrollamiento y el crecimiento. El día 28, la integración del celoma externo en un celoma interno marca un punto de apoyo en el líquido cefalorraquídeo. El desarrollo se enrolla alrededor del cuerpo vascular, lo que requiere llevar los fluidos hacia el centro.

Es crucial escuchar el movimiento del tejido y encontrar su punto de equilibrio para entrar en su historia. Este proceso puede revelar imágenes o palabras relacionadas con puntos embrionarios o capacidades transgeneracionales.



FIG. — Embrión de 2 células

A



B

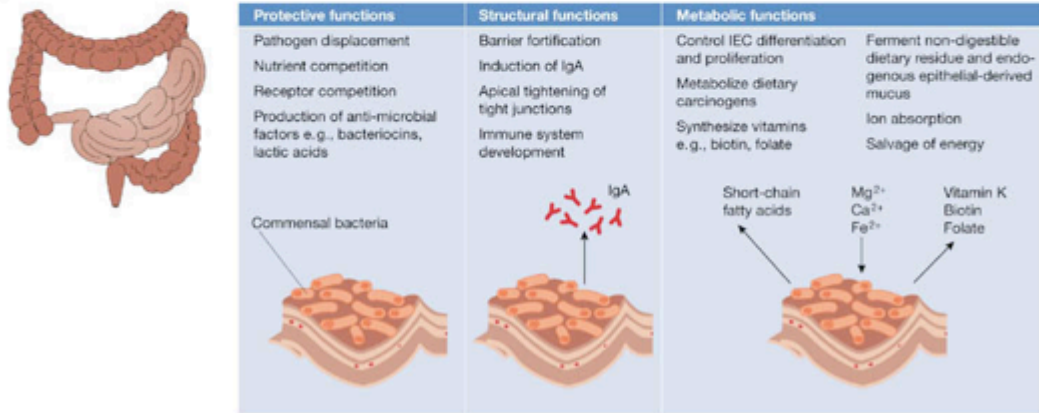


FIG. — Funciones de la microbiota intestinal



FIG. — *Microbiota flora intestinal*